

Entrega UT1

José María Cazorla Sánchez
Entornos de desarrollo
23/02/2025
Profesor: Vicente Català

Índice

Actividad1.....	3
Actividad2.....	3
Actividad3.....	4
Actividad4.....	5

Actividad 1: Análisis de un sistema informático

Descripción:

Elabora un esquema o mapa conceptual que represente los componentes de un sistema informático (hardware, software, usuarios, datos) y cómo interactúan entre sí. Incluye ejemplos de software de sistema, de aplicación y de programación.

Esquema en la misma carpeta de esta entrega

Actividad 2: Fases del ciclo de vida del software

Descripción:

Explica los modelos del ciclo de vida del software, indicando cada para uno de ellos, sus ventajas e inconvenientes y ejemplos de uso.

Cascada -> manera secuencial

Ventajas->

Fácil de seguir

Cada fase objetivos claros

Inconvenientes->

Rígido

Ejemplos de uso-> Sistemas bancarios

Ágil -> flexible

Ventajas->

Fácil adaptación a cambios

Permite recibir opiniones del cliente desde el principio.

Inconvenientes->

Caótico

Ejemplos de uso-> App web o móviles

Prototipos -> creación versiones preliminares de software

Ventajas->

Detecta errores antes de que sea el software completo

Permite ver y comprobar como será al final

Inconvenientes->

Se puede alargar demasiado el producto si se hacen demasiados prototipos

Ejemplos de uso->Startups

Actividad 3: Del código fuente al ejecutable

Descripción:

Explica en un documento breve:

- **Qué es el código fuente, objeto y ejecutable.**
- **Cómo se transforma el código fuente en ejecutable en un entorno de desarrollo.**
- **Qué papel juegan las máquinas virtuales y el código intermedio en la portabilidad.**

Código fuente-> Escrito por el programador

Código objeto-> resultado de compilar el código

Código ejecutable->archivo final listo para ejecutar tras enlazar con bibliotecas.

El proceso de transformación de código fuente en ejecutable se basa en edición, compilación, enlazado y generación del ejecutable.

Las máquinas virtuales permiten portabilidad ya que emulan un sistema informático permitiendo ejecutar programas en entorno aislado

Actividad 4: Clasificación de lenguajes y paradigmas

Descripción:

Completa una tabla comparativa donde clasifiques al menos 6 lenguajes de programación según:

- Nivel de abstracción (bajo, medio, alto)
- Paradigma principal (imperativo, orientado a objetos, funcional y lógico) • Ejemplo de uso típico

Lenguaje	Nivel de abstracción	Paradigma principal	Ejemplo de uso típico
C	Medio	Imperativo	Sistemas operativos, drivers, sistemas embebidos
C++	Medio-alto	Orientado a objetos	Videojuegos, software de alto rendimiento, motores gráficos
C#	Alto	Orientado a objetos	Aplicaciones de escritorio, desarrollo con .NET, videojuegos con Unity
Java	Alto	Orientado a objetos	Aplicaciones empresariales, apps Android, sistemas backend
Python	Alto	Multiparadigma	Ciencia de datos, automatización, desarrollo web
Prolog	Alto	Lógico	Inteligencia artificial, sistemas expertos